

อ่านกระดาน Reading the Book

Part โบนัส: เครื่องจักรอ่านกระดาน — DeepLOB, Transformers

Order Flow & Microstructure สำหรับรายย่อย · เล่น execution ของซีรีส์

ML คือปลายทาง ไม่ใช่จุดเริ่ม — "feature ดี > โมเดลลึก" และอย่าหุ้ม architecture แทนข้อมูล

Part โบนัส — เครื่องจักรอ่านกระดาน

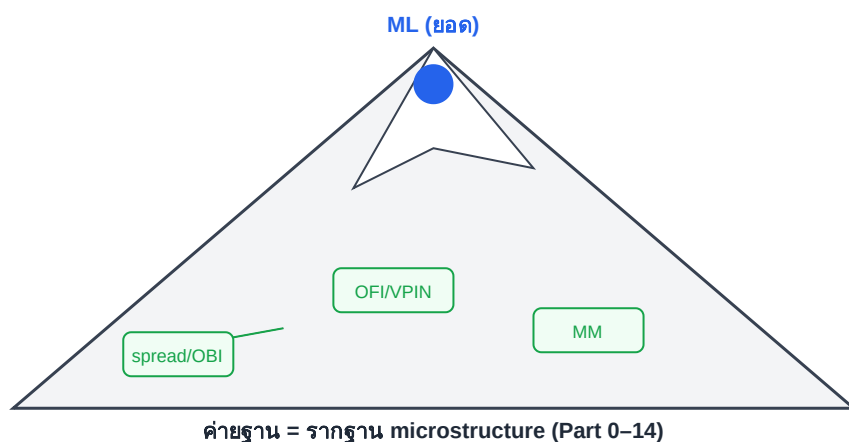
🎯 อ่านจบ Part นี้คุณจะได้

- เข้าใจ pipeline ของโมเดล deep learning อ่านกระดาน: **LOB** → **CNN** → **LSTM** → ทำนายทิศ mid (DeepLOB)
- รู้จัก **Transformer** สำหรับ **LOB** (TLOB/LiT) และจุดที่มันต่างจาก CNN+LSTM
- ซิมที่สำคัญ: **"feature ดี > โมเดลเล็ก"** — OFI/imbalance ที่ออกแบบดีชนะ network ใหญ่ที่ป้อนข้อมูลดิบ
- เข้าใจว่า **ML คือปลายทาง ไม่ใช่จุดเริ่ม** — ต้องมีรากฐาน microstructure ทั้ง 14 Part ก่อน

เริ่มจากยอดภูเขา ไม่ใช่ค่ายฐาน

คนที่พิชิตยอดเอเวอเรสต์ไม่ได้เริ่มจากการกระโดดขึ้นยอดเลย — เขาเริ่มจาก **ค่ายฐาน** ปรับตัวกับความสูง ผิดๆ ใ้ใจ แล้วค่อยไต่ขั้นทีละแคมป์ **ML สำหรับอ่านกระดานคือ "ยอดภูเขา"** — สวยงาม แต่ถ้าคุณไม่มีค่ายฐาน (เข้าใจ spread, OBI, OFI, VPIN, market making) คุณจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าโมเดลมันเรียนรู้อะไรหรือพังตรงไหน

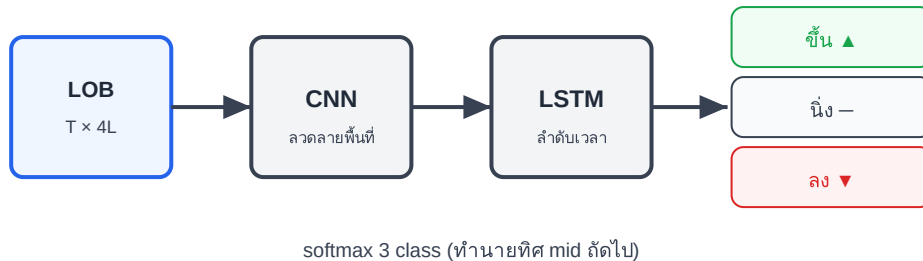
อีกอุปมา: **สายตาเทอร์เดอร์ที่ฝึกดูกระดานมาเป็นล้านครั้ง** — neural network ก็คือการจำลองสายตานั่นด้วยข้อมูลมหาศาล แต่ "สายตา" จะแม่นยำได้ต้องป้อน **สิ่งที่มีความหมาย** ให้ดู ไม่ใช่ตัวเลขดิบมั่ว ๆ



ขั้นที่ 1 — pipeline DeepLOB (CNN + LSTM)

DeepLOB รับ **snapshot** ของกระดานหลายชั้น ต่อกันเป็นลำดับเวลา (เมทริกซ์ขนาด $T \times 4L$: แต่ละชั้น L มี ราคา/ปริมาณ ของ bid และ ask) แล้วส่งผ่าน:

- **CNN** — กวาดหา "ลวดลายเชิงพื้นที่" ในกระดาน (เช่น รูปทรง imbalance ข้ามชั้น) แทนการดูตัวเลขทีละตัว
- **LSTM** — จับ "ลำดับเวลา" ว่าลวดลายเปลี่ยนยังไงในไม่กี่วินาที
- **softmax 3 class** — ทำนายว่า mid ช่วงถัดไปจะ **ขึ้น** / **นิ่ง** / **ลง**



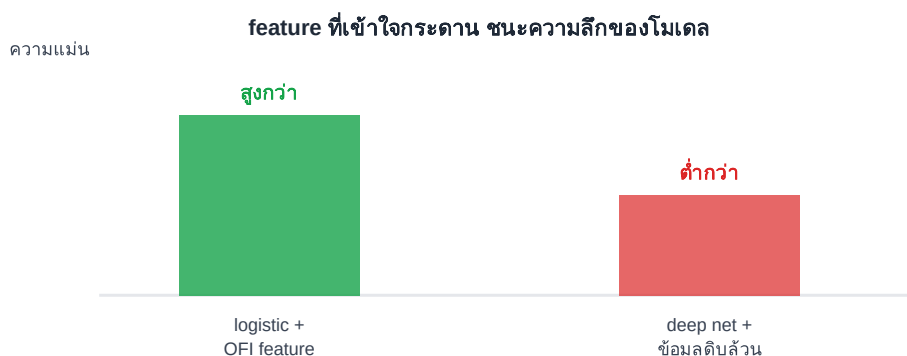
ภาพ B.1 · pipeline LOB → CNN → LSTM → ทำนาย 3 class

ขั้นที่ 2 — Transformer สำหรับ LOB (TLOB/LiT)

Transformer ใช้ **attention** แทน convolution + recurrence — มันเรียนได้เองว่า "ชั้นไหน/เวลาไหนของกระดาน" สำคัญต่อการทำนาย โดยไม่ต้องไล่ลำดับทีละสเต็ปแบบ LSTM งานอย่าง **TLOB** และ **LiT** แสดงว่าสถาปัตยกรรมนี้แข่งขันได้และบางทีดีกว่าในบางชุดข้อมูล — **แต่** มันกินข้อมูลและ compute หนักกว่ามาก และ **ไม่ใช่** กระสุนเงิน

ขั้นที่ 3 — feature ดี > โมเดลลึก (หัวใจของ Part นี้)

นี่คือบทเรียนที่แพงที่สุดและคนข้ามบ่อยที่สุด: **โมเดลลึกที่ป้อนข้อมูลดิบ มักแพ้โมเดลตื้นที่ป้อน feature ที่ออกแบบดี** เพราะ OFI, imbalance, microprice ที่คุณเรียนมาทั้งเล่มคือ "ความรู้ microstructure" ที่ย่อมา ให้โมเดลแล้ว — network ไม่ต้องเสียพลังไป "ค้นพบใหม่" จากศูนย์



ภาพ B.3 · feature ดี > โมเดลลึก — ความรู้ microstructure ที่ย่อมาแล้วมีค่ากว่า depth

สูตรหลัก

```
// อินพุต: ลำดับ snapshot กระดาน T ช่วงเวลา  $\times$  4L ฟีเจอร์ต่อชั้น
 $X \in \mathbb{R}^{T \times 4L}$  (p_bid, v_bid, p_ask, v_ask ของ L ชั้น)

// label: ทิศ mid ในอนาคต แบ่ง 3 class
 $y \in \{\text{ขึ้น, นิ่ง, ลง}\}$  (ใช้ threshold บนการเปลี่ยนของ mid)

// objective: ลด cross-entropy ของ softmax
min CrossEntropy( softmax(f(X)) , y )
    f = CNN+LSTM (DeepLOB) หรือ Transformer (TLOB/LiT)
```

⚠ ความจริงรายย่อย — กีบดักของ ML กับกระดาน

(1) **ทุม architecture แทน feature/ข้อมูล** — เพิ่มเลเยอร์ไม่ช่วย ถ้า feature ห่วยหรือข้อมูลน้อย เริ่มที่ feature engineering ด้วยความรู้ microstructure ก่อนเสมอ (2) **ไม่กิน overfit** — LOB มี noise สูง และ regime เปลี่ยน โมเดลที่ "แม่นในอดีต" มักพังกับข้อมูลใหม่ ต้องแยก train/validation/test ตามเวลาอย่างเคร่งครัด และระวัง look-ahead bias (3) **คิดว่า ML แทนความเข้าใจได้** — ผิด ML ขยายความเข้าใจที่คุณมี ถ้าคุณไม่เข้าใจ OFI/imbalance คุณจะ debug โมเดลที่พังไม่เป็น **ML คือปลายทาง ไม่ใช่จุดเริ่ม**

📄 งานวิจัยรองรับ

DeepLOB (Zhang et al. 2018, arXiv 1808.03668) เป็นงานวางมาตรฐาน CNN+LSTM อ่าน LOB ทำนายทิศ mid ส่วน **TLOB (arXiv 2502.15757)** และ **LiT** นำ Transformer/attention มาใช้ และมีงานสำรวจ microstructure ในคริปโต LOB โดยเฉพาะ (**arXiv 2506.05764**) *ข้อควรระวัง*: ผลความแม่นยำในเปเปอร์มัก backtest บนข้อมูลเฉพาะตลาด/ช่วงเวลา — อย่าคาดหวังตัวเลขเดียวกันกับคริปโตที่ regime เปลี่ยนเร็ว และต้อง validate ด้วยข้อมูลของคุณเอง

🔗 เชื่อมโยงเล่มอื่น & ปิดซีรีส์

Part โบนัสมัดทั้งซีรีส์เข้าด้วยกัน: **feature** ที่ป้อนโมเดลคือ OFI (Part 7), OBI (Part 5), microprice (Part 11), VPIN (Part 8) ที่เรียนมาทั้งหมด ในเชิง **math** นี่คือ softmax/cross-entropy, logistic regression, และ optimization ที่ต่อยอดจากบท regression/PCA โดยตรง บทเรียนสุดท้ายของทั้งเล่ม "อ่านกระดาน" คือ: **order book เป็นเครื่องมือยกระดับกลยุทธ์เดิม** ไม่ใช่ระบบเบ็ดเสร็จ — และ ML ก็เป็นเครื่องมือระดับ "ความเข้าใจกระดาน" ของคุณ ไม่ใช่ตัวแทนของมัน

🔧 แบบฝึก (ทำได้ด้วยข้อมูลคริปโตฟรี)

เก็บข้อมูล L2 + trade ของ BTC/USDT สัก 2–3 ชั่วโมง สร้าง feature **OFI** (จาก Part 7) แล้วเทรน **logistic regression** ทำนายทิศ mid ถัดไป 3 class เทียบกับ baseline ง่าย ๆ คือ "เดาตาม $\text{sign}(\text{OFI})$ " ดูว่าโมเดลที่เรียนรู้ค่าน้ำหนักชนะการเดาตรง ๆ ไหม จากนั้น (ถ้าอยากท้าทาย) ลองป้อนข้อมูลกระดานดิบเข้า network เล็ก ๆ แล้วเทียบ — คุณจะสัมผัสได้ด้วยตัวเองว่า "feature ดี > โมเดลเล็ก" จริงแค่ไหน

— จบซีรีส์ "อ่านกระดาน" · ขอให้อ่านกระดานออก และเทรดอย่างมีต้นทุนที่รู้จริง —